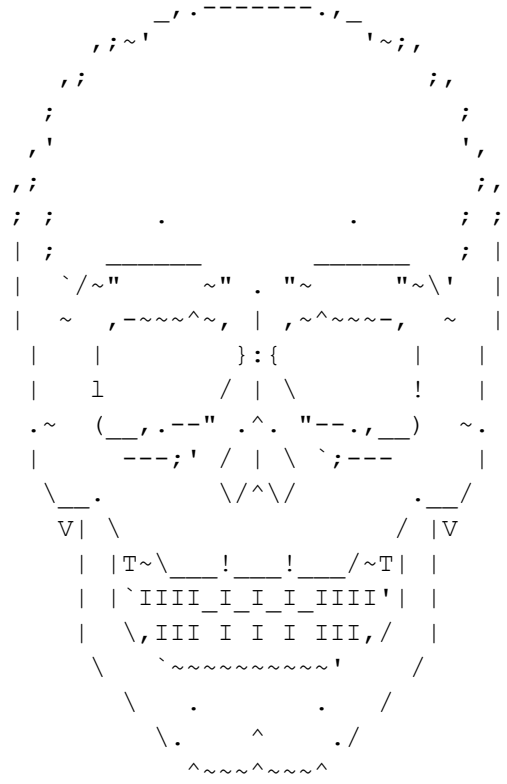
Adventure game RPG-like



1.1. Indicazioni generali

Dovete sviluppare un **gioco di ruolo testuale**; di seguito sono riportate alcune indicazioni, ma avete piena libertà rispetto a cosa includere nel gioco e, soprattutto, all'ambientazione.

Storia
Il gioco deve presentare una storia significativa e accattivante ideata da voi. La storia, i testi e i comandi devono essere tutti scritti in inglese.

Location
Il gioco è ambientato in un mondo di vostra invenzione. Il mondo è composto da luoghi (palazzo composto da stanze, città composta da aree, etc.). I luoghi sono collegati tra loro in una struttura a grafo; da un luogo ad un altro ci si sposta ortogonalmente (nord, sud, ovest, est). Non è detto che tutte le strade debbano sempre essere attive: da un luogo, per esempio, ci si potrà spostare solo verso nord. La posizione all'interno di un luogo (al centro, vicino ad un muro, etc.) non è significativa, conta solo il luogo in cui ci si trova. Un luogo può contenere personaggi ed oggetti ed è caratterizzato da una descrizione.

Personaggi
I personaggi sono gli esseri che popolano il mondo; il protagonista del gioco, in particolare, è un personaggio. I personaggi sono caratterizzati da un nome, da un'eventuale descrizione e da quattro parametri che ne contraddistinguono lo stato. Ognuno dei parametri, in particolare, è caratterizzato da due valori: il valore reale e quello massimo: per esempio ha un valore reale di 38 di vita su un valore massimo di 50 [38/50].

- *vita*: indica la vita del personaggio, quando è a 0, il personaggio muore e scompare dal gioco. Se il personaggio che muore è il protagonista, il gioco termina;
- *forza*: indica la forza del personaggio, maggiore è la forza maggiore è il numero di oggetti che un personaggio può portare e più potente è l'arma che può utilizzare;
- *attacco*: maggiore è il valore di attacco più pericoloso è il personaggio in combattimento;

- *difesa*: maggiore è il valore di difesa, minore è il danno subito dal personaggio in combattimento;
- *esperienza*: cresce ad ogni combattimento, quando raggiunge 50, si aumentano del 20% tutti i parametri massimi del personaggio e si ripristinano quelli attuali.

Ogni personaggio ha una sacca in cui può portare degli oggetti trasportabili. La sacca ha un valore massimo che limita il peso trasportabile e quindi il numero degli oggetti. Gli oggetti possono essere aggiunti alla sacca se non fanno superare il peso massimo e possono essere rimossi e lasciati nel luogo in cui si trova il personaggio. Quando un personaggio muore tutti i suoi oggetti finiscono nel luogo in cui il personaggio è morto.

Oggetti
Gli oggetti si trovano nei luoghi visitabili dal protagonista e possono essere raccolti dai personaggi entro i limiti della loro sacca. Ogni oggetto è caratterizzato da un nome ed eventualmente una descrizione. Gli oggetti sono di vari tipi:

- *arma*: è utilizzata nei combattimenti, ha un valore di danno e un indicatore di usura. L'usura diminuisce ad ogni utilizzo, quando diventa 0 l'oggetto scompare dal gioco;
- *scudo*: è utilizzato nei combattimenti, ha un valore di difesa e un indicatore di usura;
- *pozione*
    - *cura*: aiuta a ripristinare la vita di un personaggio, ha un valore di cura che indica il quantitativo di salute che può curare;
    - *veleno*: abbassa la vita di un personaggio (valore attuale e massimo);
    - *potenza*: permette di aumentare del 30% l'attacco di un'arma, la difesa di uno scudo e ne ripristina l'integrità.
- *generici*: sono oggetti presenti nei vari luoghi e servono per dare ambientazione e permettono l'interazione con il protagonista mediante azioni: scrigni, armadi, etc.

I differenti tipi di oggetti sono caratterizzati da varie azioni. In particolare ci sono oggetti che sono:

- *trasportabili*: possono essere presi dai personaggi e messi nella sacca;
- *apribili e chiudibili*: come uno scrigno, un armadio, etc. Possono contenere altri oggetti;
- *apribili e chiudibili con chiave*: come uno scrigno, un armadio, etc. Possono contenere altri oggetti;
- *distruttibili*: possono essere distrutti con un'arma e quindi spariscono dal gioco con tutto il loro contenuto;

Ovviamente non tutti gli oggetti rendono disponibili tutte le azioni: una spada sarà trasportabile, ma non apribile; un armadio può essere aperto, chiuso e distrutto, ma non trasportato, etc.

Combattimenti
Quando il protagonista si trova nello stesso luogo con un altro personaggio può combatterlo. Il combattimento avviene a turni. Con un valore casuale si decide chi attacca per primo. Ad ogni turno il protagonista può attaccare, difendersi, usare una pozione, scappare; analogamente per gli altri personaggi che saranno gestiti dal computer (non pensate a cose strane, usate un approccio semplice).

Un combattimento avviene in questo modo:
- se un personaggio attacca, infliggerà un danno che dipenderà dal proprio attacco, dalla propria arma, dalla difesa dell'avversario, etc. (elaborate voi una logica valida);
- stesso approccio per la difesa;

Il combattimento termina quando uno dei due combattenti scappa o muore. Alla morte di un combattente i suoi oggetti cadono nel luogo; l'altro combattente inoltre aumenta la propria esperienza di tanta quanta era l'esperienza dell'avversario.

Comandi
L'interazione tra il protagonista e il mondo avviene mediante appositi comandi. Ne riporto qualcuno ad esempio:

- *guarda*: guardare cosa c'è nel luogo in cui ci si trova;
- *combatti*: per combattere;
- *scappa*: per fuggire da un combattimento;
- *nord, sud, est, ovest*: per cambiare luogo
- …

Ci sono comandi generali sempre attivi (*guarda*, etc.) e ci sono comandi che sono dipendenti dal luogo (*nord* per esempio è attivo solo se c'è un'uscita aperta verso nord), dagli oggetti (*prendi* è attivo solo se c'è qualcosa da prendere), dai personaggi (*parla, combatti,* sono attivi se c'è qualche altro personaggio),etc.

Esempio

```
> IL CORRIDOIO DELLE TORTURE
  Ti trovi nel corridoio delle torture, nella porta sud. Una lunga fila di finestre alla
  tua sinistre conduce verso l'uscita nord, due porte a est conducono ad una stanza separata;
  dai vetri scorgi lunghe file di banchi allineati e corpi riversi su di essi.
> Guarda
> Nella stanza vedi i seguenti oggetti:
    - Pozione curativa
  Nella stanza vedi i seguenti nemici:
    - Maestro degli abissi
      Vita[40/40]
      Forza [20/20]
      Attacco [13/13]
      Difesa [42/42]
      Esperienza [100]
> Nord
> …
```

1.2. Note

Lo scopo del progetto è modellare ad oggetti e implementare un dimostratore di gioco. Non è richiesto il gioco intero e soprattutto non è richiesta una delle attività più complesse legate al mondo dei giochi di ruolo, che è la calibrazione dei vari parametri.

Sentitevi liberi di estendere il gioco come volete: aggiungere parametri di interesse nei personaggi, comandi, oggetti, regole o tipologie di combattimento, etc.

Sentitevi liberi di estendere il software: interfaccia grafica, sistema multigiocatore, etc.

1.3. Gruppi

Il programma deve essere sviluppato in gruppi composti da 3 persone, di cui uno sarà il project manager.

Il **project manager** avrà un ruolo di integrazione e organizzativo: coordina il gruppo, indica le linee direttive, gestisce eventuali conflitti e valorizza le idee di tutti i partecipanti del gruppo, formalizza le tempistiche per le consegne delle varie parti del progetto e monitora lo stato di avanzamento, riceve le varie parti e si occupa di integrarle.

Mantiene (su un documento condiviso tra i membri del gruppo e il docente) un diario di avanzamento delle attività aggiornato ad ogni evento significativo. Nel diario sono indicati gli stati di avanzamento di ciascuna parte del sistema, i problemi riscontrati e come sono stati affrontati e risolti, vengono indicati eventuali ritardi e riportate le motivazioni e le contromisure.

Il project manager coordina l'integrazione delle varie componenti e i test sul sistema per verificare che tutto funzioni correttamente, non ci siano crash e tutto proceda come da richieste.

In ciascun gruppo, tutti devono lavorare: non si accettano situazioni in cui qualcuno programma e qualcuno fa solo ricerche.

1.4. Svolgimento

1) Ciascun gruppo procede con la **progettazione** individuando le classi, le relazioni tra classi, esplicitando il tutto nel documento condiviso a parole e tramite **diagrammi UML**. Nel documento di progetto viene riportato il link a GitHub. Viene inoltre suddiviso il lavoro di sviluppo tra i membri del gruppo, riportando sul documento condiviso le responsabilità specifiche dei membri del gruppo. Il progetto viene discusso con il docente, il quale può eventualmente modificare la suddivisione del lavoro se non equamente distribuita (carico di lavoro diverso porterà a voto diverso);

2) Il progetto deve essere discusso con il docente e validato. Solo allora il gruppo può procedere con lo sviluppo.

3) il giorno della consegna il codice sorgente del progetto e i vari documenti, devono essere inviati al docente o condivisi tramite Google Drive;

4) il lavoro svolto dovrà essere presentato alla classe, illustrando il progetto, le parti significative del codice, i problemi riscontrati e le soluzioni. Durante la discussione presenterete il vostro progetto e **ogni membro del gruppo descriverà la parte di propria competenza.**

1.5. Valutazione

Per la valutazione si tengono in considerazione vari parametri:

- Prerequisiti
  - Puntualità: maggiore è il ritardo, minore è il voto.
  - Compilazione: progetto che non compila prende 3.
- Indicatori
  - Documento di progetto
  - Presentazione
  - Bug o crash
  - Qualità del codice
  - Accorgimenti del software, idee, estensioni
  - Lavoro in gruppo

Git è Legge: *"Se non è su GitHub/GitLab, non esiste".* Sarà usato per vedere chi ha fatto i commit, quante righe di codice, e quando.

1.6. Tempistiche

Assegnazione del lavoro: **venerdì 6 febbraio**

Consegna del documento di progetto: **venerdì 7 marzo** (UML con classi, metodi; divisione dei ruoli, etc.) Il documento deve essere già stato precedentemente discusso con il docente e da lui validato! Cercate di anticipare la consegna per avere più tempo per lavorare sul software.

Consegna finale: **23:59 del 13 aprile**.

Presentazione dei lavori: **successivamente.**